

8-15배 다크호스 구간: 시장확률보다 나은 선별이 확인됐는가?

과거 공동 연구에서 후보로 남긴 8-15배 구간을 폐기하지 않고, 사전 고정된 H11B 양상블 EDGE 순위와 동일 건수 시장확률 통제를 historical VALID에서 정면 비교한 중간보고서입니다.

근거 경계. 이 문서는 **VALID 2025-05-17~2025-12-27** 자료만 사용합니다. reused TEST는 임계값과 지표 계산에서 읽지 않았고, 2026-08-23 대상의 T-5 quote·착순·결과·배당금·정산은 **0행/0건** 접근입니다. VALID가 임계값 선택에 쓰였으므로 결과는 확증이 아니라 선택 단계입니다.

1. 먼저 읽는 지표와 공식

시장확률 q와 EDGE

$$q_i = (1 / O_i) \div \sum_j (1 / O_j)$$

$$EDGE_i = p_i(H11B) - q_i$$

O_i 는 같은 경주의 표시 단승 배당이고, 역배당을 경주 안에서 합계 1로 정규화한 값이 q 입니다. EDGE가 양수라는 말은 모델 확률 p 가 시장확률 q 보다 높다는 뜻일 뿐, 그 자체로 적중이나 수익을 보장하지 않습니다.

Brier score와 Brier 개선

$$\text{Brier}(p) = (1/N) \sum_i (p_i - y_i)^2$$

$$\text{Brier 개선} = \text{Brier}(q) - \text{Brier}(p)$$

y_i 는 승리하면 1, 아니면 0입니다. Brier는 낮을수록 좋고, 개선값이 양수면 모델이 시장보다 조금 낫습니다. 다만 모든 말의 평균 제곱 오차이므로 **상위 EDGE 티켓의 순위 품질**과는 다른 질문입니다.

ECE(10-bin)

$$ECE_{10} = \sum_{\beta} (n_{\beta}/N) \cdot | \text{mean}(p_{\beta}) - \text{mean}(y_{\beta}) |$$

확률을 10개 동일 폭 구간으로 나누어 예측확률과 실제 빈도의 차이를 가중평균합니다. 낮을수록 확률 보정이 좋습니다. ECE는 표본·bin 선택에 민감하므로 단일 숫자로 과신하지 않습니다.

ROI, paired ΔROI, 적중률

$$ROI = (\sum \text{총환급} - \sum \text{베팅액}) / \sum \text{베팅액}$$

$$\text{paired } \Delta ROI = ROI(H11B) - ROI(\text{same-count } q \text{ control})$$

$$\text{Hit Rate} = \text{적중 티켓 수} / \text{전체 티켓 수}$$

각 티켓은 1 unit입니다. q 통제는 같은 경주·같은 8-15배 구간에서 H11B와 **같은 수**의 말을 q 내림차순으로 고릅니다. historical closing gross odds에는 풀 공제 효과가 이미 반영된 것으로 처리해 20%를 다시 빼지 않았습니다.

95% CI와 Holm 보정

95% day-block CI = 경주일 단위 재표집 bootstrap의 2.5%~97.5% 분위수

$$p_{\text{Holm},(k)} = \max_{j \leq k} \min(1, (m-j+1) \cdot p(j)), m=4$$

CI가 0을 포함하면 방향이 불확실합니다. 네 cutoff를 동시에 보면 우연한 양성 가능성이 커지므로 Holm 방식으로 p 값을 보정합니다. 여기의 단측 sign-flip 검정은 **H11B가 q 통제보다 우수한가**를 묻습니다.

MDD와 $\sqrt{n}$ Sharpe

$$MDD = \max_t (\text{과거 최고 누적손익} - \text{현재 누적손익})$$

$$\sqrt{n} \text{ Sharpe} = \sqrt{n} \cdot \text{mean}(\text{티켓손익}) / \text{sd}(\text{티켓손익})$$

MDD는 손실 구간의 깊이이고 낮을수록 방어적입니다. 여기의 Sharpe는 비연율화 연구지표이며 실제 투자 Sharpe로 해석하지 않습니다.

2. 결론을 먼저 말하면: NO-GO, 실제 베팅액 0

시장보다 나은 8-15배 선별은 현재 확인되지 않았습니다.

H11B는 top10-20-30-40 네 정책에서 모두 동일 건수 q 통제보다 낮은 ROI-적중률을 기록했습니다. paired 차이 네 개가 모두 음수이고, 95% CI는 모두 0을 포함하며, Holm 통과는 0/4입니다. 기계 판정은 no_go, 실제 권고 stake는 0입니다.

0 / 4

Holm 0.05 통과 cutoff

4 / 4 열세

H11B - q paired ROI 점추정

0

target-reused TEST 읽기 및 실제 stake

8-15배 구간을 왜 유지했나? 과거 함께 수행한 연구에서 이 구간이 이번 후보로 관찰됐기 때문에 사전 가설로 보존했습니다. 그러나 이번 프로토콜은 시장화률 순위 하위 50%라는 임의 조건을 추가하지 않았고, 이번 VALID 결과는 오히려 H11B의 상위 EDGE 순위가 시장 q 순위보다 나았다는 주장을 지지하지 않습니다. 역사적 가설을 존중하는 것과 현재 증거를 긍정적으로 포장하는 것은 별개입니다.

3. 사전 잠금과 표본 경계

- 1

07:03:45 KST — 지표 계산과 target T-5 quote 전에 프로토콜을 고정했습니다. 목적:8-15배 구간·네 분위수·동일 건수 통제·다중비교·중단규칙을 먼저 기록했습니다.
- 2

07:08:11 KST — outcome 열을 읽기 전에 VALID의 863개 양의 EDGE 후보로 수치 임계값을 한 번만 계산해 해시 잠금했습니다.
- 3

잠금 이후 — historical VALID outcome만 붙여 기술 진단을 계산했습니다. target 2026-08-23과 reused TEST는 지표·임계값에 들어오지 않았습니다.
- 4

독립 재계산 — 분석 모듈을 import하지 않은 검증기가 확률합·조인·임계값·티켓 identity·ROI·CI·Holm·해시를 18/18 PASS로 재현했습니다.

표 1. 결과를 보기 전에 고정된 네 개의 VALID EDGE 임계값			
정책	VALID 양의 EDGE 분위수	잠금 EDGE 임계값	선택 규칙
top10	90%	0.009713838	EDGE ≥ 임계값 (동률 포함)
top20	80%	0.007044904	EDGE ≥ 임계값 (동률 포함)
top30	70%	0.005444310	EDGE ≥ 임계값 (동률 포함)
top40	60%	0.004175157	EDGE ≥ 임계값 (동률 포함)

VALID 전체는 11,345말·1,084경주입니다. 8-15배 전체 밴드는 2,022말·971경주이며, 그중 양의 EDGE 후보가 863말입니다. 임계값은 선형 분위수와 inclusive $EDGE \geq threshold$ 규칙으로 고정됐습니다.

잠긴 H11B 확률은 프로토콜에 기록된 M6·XGBoost·LightGBM·3-seed Deep MLP 네 arm의 동일가중 앙상블입니다. 이 보고서에서는 가중치나 모델을 다시 고르지 않았습니다.

4. 확률 품질: Brier의 극소 개선과 ECE 악화를 함께 봐야 함

0.06799975

H11B Brier

0.06805533

시장 q Brier

0.00005558

Brier 개선 q - H11B

+0.592%

H11B ECE₁₀

+0.085%

시장 q ECE₁₀

+0.507%p

H11B ECE 악화폭

Brier는 H11B가 시장보다 **0.00005558** 낮아 아주 작은 평균 제곱오차 개선이 있습니다. 반면 ECE는 H11B가 **+0.592%**, 시장이 **+0.085%**로 시장 쪽이 훨씬 낮습니다. 따라서 "정보가 전혀 없다"고 단정할 수는 없지만, **확률 보정과 실제 상위 EDGE 선별에 쓸 만큼 안정적이다**라고 말할 근거도 없습니다.

5. 실제 선별 비교: 네 cutoff 모두 시장 q 통제에 열세

ROI

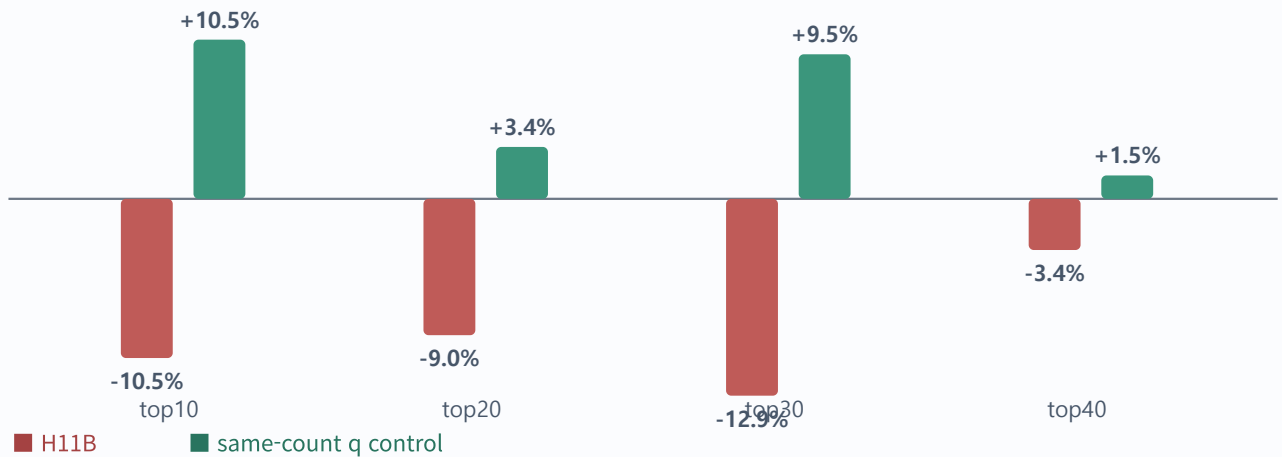


표 2. 동일 티켓 수의 H11B와 시장확률(q) 통제 비교

정책	티켓	경주	적중 H11B/q	적중률 H11B/q	ROI H11B/q	평균배당 H11B/q	H11B ROI 95% CI	MDD H11B/q	√n Sharpe H11B/q
top10	87	85	8 / 11	+9.20% / +12.64%	-10.46% / +10.46%	10.18 / 9.29	-65.06% ~ +56.97%	33.56% / 26.44%	-0.337 / 0.333
top20	173	159	16 / 20	+9.25% / +11.56%	-8.96% / +3.41%	10.26 / 9.52	-48.91% ~ +37.06%	31.21% / 18.44%	-0.404 / 0.155
top30	259	225	23 / 31	+8.88% / +11.97%	-12.93% / +9.50%	10.44 / 9.72	-45.27% ~ +21.88%	29.65% / 15.10%	-0.731 / 0.509
top40	345	291	34 / 38	+9.86% / +11.01%	-3.36% / +1.54%	10.56 / 9.83	-31.84% ~ +27.68%	20.81% / 15.10%	-0.210 / 0.098

H11B는 네 cutoff에서 모두 음의 ROI이고 q 통제는 모두 양의 점추정입니다. H11B가 같은 밴드 안에서 평균적으로 조금 더 높은 배당의 말을 고른 흔적은 있지만, 적중 감소가 이를 상쇄했습니다. 이것은 인과 설명이 아니라 표의 평균 배당과 적중률에서 직접 관측되는 기술적 패턴입니다.

6. paired 검정: 차이 네 개가 음수, 확증 0/4

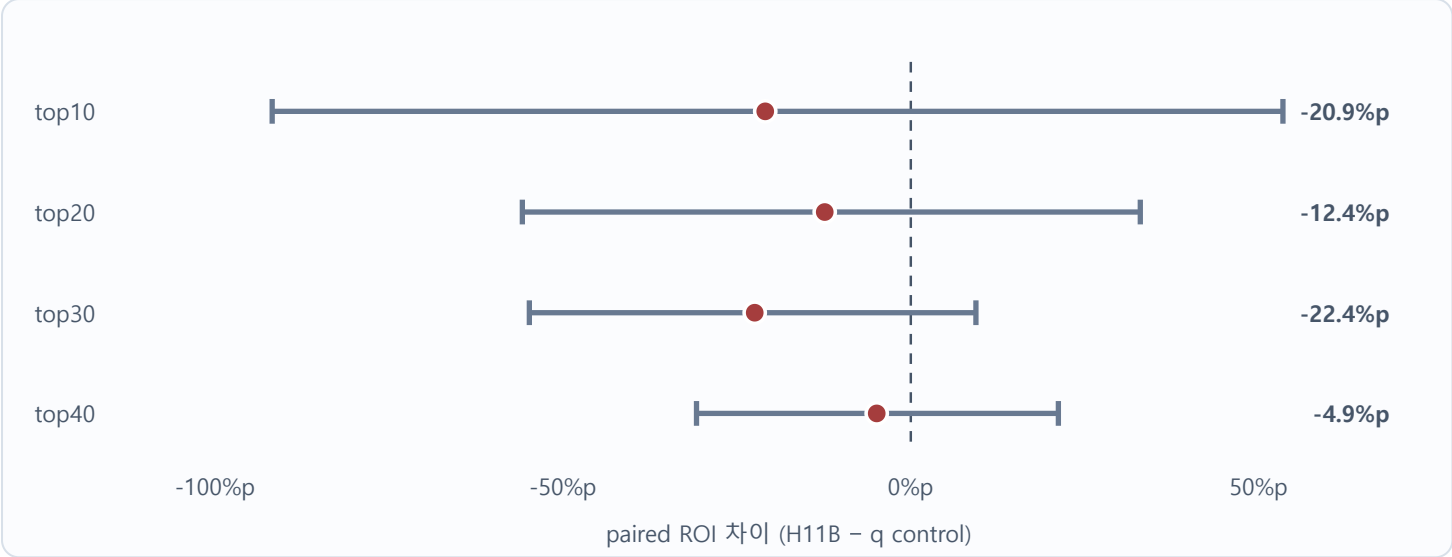


표 3. 같은 경주·같은 티켓 수 기준 H11B - q 통제 차이

정책	paired ΔROI	95% day-block CI	단측 p	Holm p	0.05 판정	일자 군집
top10	-20.92%p	-91.78%p ~ +53.48%p	0.7128	1.0000	미통과	56
top20	-12.37%p	-55.83%p ~ +32.98%p	0.6980	1.0000	미통과	78
top30	-22.43%p	-54.82%p ~ +9.36%p	0.9073	1.0000	미통과	84
top40	-4.90%p	-30.80%p ~ +21.21%p	0.6417	1.0000	미통과	90

paired ΔROI는 top10 -20.92%p, top20 -12.37%p, top30 -22.43%p, top40 -4.90%p입니다. 모든 CI가 0을 포함하고 단측 p값도 작지 않으며 Holm 보정 p값은 전부 1.0입니다. 즉 “표본이 부족해 이겼는지 모른다”보다 더 구체적으로, **현재 점추정 방향 자체가 시장통제보다 나쁘고 동시에 불확실하다**가 정확한 표현입니다.

7. 배당 구간 문맥

표 4. VALID 전체 배당 구간의 기술적 비교—8-15배 외 구간은 문맥용일 뿐

배당 구간	말	경주	실제 적중률	평균 배당	평균 EDGE	Brier 개선(q-H11B)
lt3	951	874	+40.69%	2.15	+0.006282	+0.0012584
3_to_lt5	1,176	748	+21.09%	3.92	+0.001965	-0.0001514
5_to_lt8	1,338	810	+12.63%	6.39	-0.000258	+0.0000363
8_to_15_primary	2,022	971	+7.42%	11.18	-0.000894	+0.0000556
gt15_to_lt30	2,255	1,001	+3.77%	21.53	-0.001344	+0.0000012
ge30	3,603	1,057	+1.25%	58.42	-0.000861	+0.0000017

8-15배 구간은 2,022말 중 150두가 이겨 실제 말 단위 적중률은 +7.42%였습니다. 이 표는 구간을 다시 고르기 위한 사후 최적화표가 아닙니다. 다른 구간은 8-15배 가설을 해석하기 위한 기술적 문맥으로만 보존됩니다.

8. 무엇을 주장할 수 있고, 무엇을 주장할 수 없는가

현재 근거가 지지하는 사실

- 프로토콜과 수치 임계값은 각각 관련 지표·outcome 진단 전에 잠겼습니다.
- VALID 범위와 경주별 q-모델화를 함께 1.0, closing-odds 완전 조인, 1경주 1승자 조건이 독립 재계산에서 통과했습니다.
- 8-15배 전체 밴드 Brier는 H11B가 아주 조금 낮지만 ECE는 시장이 더 낮습니다.
- 상위 EDGE 선별의 ROI·적중률·MDD·Sharpe 점추정은 네 cutoff 모두 q 통제에 유리하지 않습니다.

현재 근거가 지지하지 않는 주장

- 8-15배가 수익 가능한 구간이라는 주장
- H11B가 시장보다 다크호스를 더 잘 순위화한다는 주장
- closing odds 기반 VALID ROI가 T-5 실행 가능 ROI라는 주장
- VALID 선택 결과나 하루짜리 target 관측을 독립 확증으로 부르는 주장
- 경마장·필드 크기 안정성이 확인됐다는 주장—프로토콜에는 secondary endpoint로 계획됐지만 이번 허용 산출물에는 그 층화 지표가 없습니다.

9. 다음 판정 규칙—지금은 기다리는 것이 실험의 일부

사전등록 stopping rule은 독립 경주일 20일 이상과 8–15배 후보 500두 이상을 모두 요구합니다. 그 전에는 밴드-cutoff-모델가중치-tie-break-endpoint family를 바꾸지 않고 모든 prospective block을 누적해야 합니다. 실행 가능 T-5 가격, calibration, paired Holm, 경마장/필드 안정성 게이트를 함께 통과하기 전 실제 stake는 계속 0입니다.

10. 독립 검증과 재현 근거

독립 validator 상태는 **PASS**, 18/18 PASS, 실패 0건입니다. validator는 H11C 분석 모듈을 import하지 않았고 금지된 target source 목록은 비어 있습니다.

표 5. 분석 모듈을 import하지 않은 독립 재계산 18개		관측값 요약	
검증 항목	상태		
protocol_pre_metric_status	PASS	FROZEN_BEFORE_VALID_SELECTION_METRICS_AND_BEFORE_TARGET_T5_QUOTES	
threshold_pre_outcome_status	PASS	FROZEN_BEFORE_OUTCOME_DIAGNOSTICS_AND_BEFORE_TARGET_T5_QUOTES	
protocol_hash_chain	PASS	['5D17D51E0ADE852D4BFC3920B7C1D093D0E72BE6473F3955F7D0CF19370F08AC', '5D17D51E0ADE852D4BFC3920B7C1D093D0E72BE6473F3955F7D0CF19370F08AC', '5D17D51E0ADE852D4BFC3920B7C1D093D0E72BE6473F3955F7D0CF19370F08AC', '5D17D51E0ADE852D4BFC3920B7C1D093D0E72BE6473F3955F7D0CF19370F08AC']	
threshold_hash_chain	PASS	C8952FE023BA53D16453171AD1AF585D9AFA037D00C741DF2A30F248B08ABC63	
input_hashes	PASS	['3634D5685E8DF11D109664CECD9A6E5F69A10D448D42EF2EB560EE1F390315FC', '9648BD9A7AB7E36247FC5A7E5FFD04F9EC02439491B1DACAEFF7198EB0AAE80195']	
stake_zero_no_go	PASS	[0, 0, 0, 'NO_GO']	
target_and_test_excluded	PASS	[0, 0, False]	
valid_scope_only	PASS	[20250517, 20251227, 11345, 1084]	
race_probability_sums	PASS	[8.881784197001252e-16, 7.771561172376096e-16]	
closing_odds_join	PASS	{'both': 11345, 'left_only': 0, 'right_only': 0}	
threshold_reproduction	PASS	{ 'rows': 863, 'thresholds': { 'top10': 0.00971383826280178, 'top20': 0.00704490430932916, 'top30': 0.0054443101557894395, 'top40': 0.004175157327552718} }	
one_winner_per_race	PASS	0	
primary_band_probability_metrics	PASS	{ 'rows': 2022, 'races': 971, 'h11b_brier': 0.06799974749746047, 'market_brier': 0.06805532911674537, 'brier_improvement_market_minus_h11b': 5.558161928490013e-05, 'h11b_ece10': 0.0 }	
ticket_identity_reproduction	PASS	{ 'rebuilt': 1728, 'archived': 1728 }	
strategy_metrics_reproduction	PASS	[]	
paired_inference_and_holm_reproduction	PASS	[]	
no_holm_confirmation	PASS	[[False, False, False, False], []]	
summary_artifact_hashes	PASS	[]	

표 6. 이 보고서가 실제로 읽은 허용 근거 파일			
역할	로컬 근거	bytes	SHA-256
protocol	protocol_before_analysis.json	5,200	5D17D51E0ADE852D4BFC3920B7C1D093D0E72BE6473F3955F7D0CF19370F08AC
threshold	threshold_lock.json	1,160	C8952FE023BA53D16453171AD1AF585D9AFA037D00C741DF2A30F248B08ABC63
summary	experiment_summary.json	2,561	08F24E2AD073562183382E0791C6249271568538887E95E033DA5D638A0EB70FF
audit	independent_validation.json	5,555	7D2B140B5D65E4E201F69AC4ECDAB4EF794982C9A8373AE4E4FE3E179448477
audit_checks	independent_validation_checks.csv	2,582	15B472B50889576AB9ACA49EE49A34D99A2D641A55C1E1B168A57F839126AB38
cutoffs	valid_cutoff_metrics.csv	2,435	90B934640E17D6B0F679926A1CD75602F15CE5E89E851D19AFED2B82084428F5
paired	valid_paired_metrics.csv	842	60E2D3D47CA69E343DAE5F5AAEBDDE5A8FA6CF7020805C13F02F4A43CF2C713
bands	valid_band_diagnostics.csv	1,003	31430DD8F9C04F184248B4AF0CC4F98862581BC56DA14E726893414F67E35E30
tickets	valid_ticket_level.csv	223,186	37F25A9A9D71362451039C9EAA9C0B0CD4102A5FFB34D213D2FF3672328F29A26
execution_log	execution.log	545	A4DBE98F1D3E209C6082E8136F0A661A97FAF59DC982D0EF62AEF8136CF7999
phase_log	phase_progress.jsonl	1,195	C5365498612A4235D48C0C4F9C3DF8787EE388EA851E0BEAEB4F7051E63EF5B
analysis_source	analyze_h11c_darkhorse_8_15_valid_lock.py	20,467	7F66EC7370818998E5EAD39658926500726EDBAD633ACC568578EB27DC657E4A
audit_source	validate_h11c_darkhorse_8_15_valid_lock.py	17,372	7CE25121E625E4BC78D6028BA00B0419FA8FABACD5E7B4EB276E48CE09D283

실행 로그 3단계

- 2026-08-23T07:08:10.795452+09:00 | PHASE 00 PASS protocol=5D17D51E0ADE852D4BFC3920B7C1D093D0E72BE6473F3955F7D0CF19370F08AC inputs locked; target files absent from arguments
 - 2026-08-23T07:08:11.442300+09:00 | PHASE 01 LOCKED thresholds={ 'top10': 0.00971383826280178, 'top20': 0.00704490430932916, 'top30': 0.0054443101557894395, 'top40': 0.004175157327552718 } sha=C8952FE023BA53D16453171AD1AF585D9AFA037D00C741DF2A30F248B08ABC63
 - 2026-08-23T07:08:12.136786+09:00 | PHASE 02 PASS historical VALID diagnostics only; Holm=[] stake=0 target_read=0
- Phase 상태: 00_protocol_and_inputs=PASS, 01_outcome_blind_threshold_lock=LOCKED, 02_historical_valid_diagnostics=PASS_WITH_LIMITATIONS.

11. 용어 각주

- VALID**: 모델-임계값 선택에 쓰는 검증기간 여기에 맞춘 결과는 최종 독립시험이 아닙니다.
- closing odds**: 경주 마감 시점의 최종 표시 배당. 실제 의사결정 시점 T-5 가격과 다를 수 있습니다.
- same-count control**: 모델과 같은 경주에서 같은 수의 티켓을 시장확률 q 순으로 고르는 대조군입니다.
- day-block bootstrap**: 개별 말을 독립으로 보지 않고 같은 경주일을 묶어 재표집하는 불확실성 계산입니다.
- NO-GO**: 연구 종료가 아니라 실제 자금 투입 근거가 아직 없다는 운영 판정입니다.

생성: 2026-08-23T07:32:03.719571+09:00 · 허용 근거만 사용 · target 2026-08-23 quote/outcome/result/settlement 접근 없음 · actual stake 0